LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

INFORMASI DAN KISI-KISI

Bidang Lomba

IT NETWORK SYSTEMS ADMINISTRATION

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Website : disdik.jabarprov.go.id
e-mail: disdik@jabarprov.go.id/sekretariatdisdikjabar@gmail.com
BANDUNG - 40171

KATA PENGANTAR

Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan asset bangsa yang diharapkan mampu menguasai pengetahuan, pemahaman dan penguasaan keahlian, sehingga lulusan SMK memiliki kemampuan handal berstandar nasional maupun internasional sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045 adalah pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK (Ilmu Penngetahuan dan Teknologi) dengan peningkatan taraf Pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Sejalan dengan visi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) yang diadakan setiap tahun guna mengukur pencapaian kompetensi yang akan dilaksanakan secara Daring/Online.

Peran serta dari kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja (BLK) dan lainnya berkontribusi sebagai narasumber, pelatih, juri dan teknisi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan LKS SMK dari 27 Kabupaten/Kota serta kegiatan pendukung lainnya berjalan dengan baik, maka kami menerbitkan "Panduan Teknis LKS-SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 secara Daring/Online" sebagai panduan semua pihak dalam pelaksanaan LKS-SMK guna mengetahui dengan baik seluruh informasi terkait pelaksanaan LKS-SMK.

LKS SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah salah satu kegiatan yang mendorong semangat berprestasi peserta didik SMK yang diadakan setiap tahun dan sebagai upaya mempromosikan lulusan SMK kepada dunia usaha dan dunia industri serta pemangku kepentingan lainnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini, dan semoga Tuhan YME membalas kebaikan semua pihak.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang PSMK,

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Drs. EDY PURWANTO, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 196904091994021001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
1. PENDAHULUAN.....3
2. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA 4
2.1. Ketentuan Umum 4
2.2. Materi Lomba dan Spesifikasi Kompetensi.....4
3. SISTEM PENILAIAN.....4
3.1. Petunjuk Umum 5
3.2. Kriteria Penilaian 5
3.2.1. Pengujian dan Penilaian Judgement.....5
3.2.2. Pengujian dan Penilaian *Measurement* 6
3.2.3. Komposisi Penilaian *Judgement* dan *Measurement*.....6
3.3. Skema Penilaian 6
3.4. Prosedur Penilaian 7
4. FORMAT / STRUKTUR PROYEK UJI.....8
4.1. Petunjuk Umum 8
4.2. Persyaratan Uji.....8
5. DAFTAR ALAT.....10
5.1. Daftar alat peserta.....10
6. DAFTAR BAHAN.....10
6.1. Bahan Penunjang 10
7. JADWAL BIDANG LOMBA.....11

1. PENDAHULUAN

Bidang lomba *IT Network Systems Administration* pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat Provinsi merupakan lomba kompetensi yang menguji keahlian siswa SMK dalam teknologi sistem administrasi server, sistem jaringan serta pengembangannya.

Bidang *IT Network Systems Administration* bekerja di lingkungan pekerjaan yang beragam termasuk teknisi jaringan, *system administrator*, *network operations center*, *internet service provider* (ISP) bahkan menjadi *NetDevOps*. Bidang ini menawarkan berbagai layanan berdasarkan: user support, troubleshooting, desain, instalasi atau upgrade serta konfigurasi sistem operasi dan perangkat jaringan yang saat ini bahkan dapat dilakukan dengan membuat sebuah program dan otomatisasi. Dalam pasar tenaga kerja, *IT Network Systems Administration* dapat bekerja dalam bentuk kerjasama tim atau individu. Apa pun struktur pekerjaannya, seorang *IT Network Systems Administration* yang terlatih dan berpengalaman memiliki tingkat tanggung jawab dan kepribadian yang tinggi dalam membantu memastikan bisnis tetap beroperasi.

Bidang lomba *IT Network Systems Administration* merupakan bidang lomba yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai seorang Network Administrator dan system administrator server dengan kompetensi tertinggi yang dilombakan setara dengan sertifikasi berikut:

- Cisco Certified Network Associate (CCNA) R&S;
- Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security;
- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Mobility Infrastructure;
- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Core Infrastructure;
- Advanced Level Linux Certification LPIC-2 or equivalent skill set;
- PCAP – Certified Associate in Python.

Tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan kurikulum pendidikan SMK dan perkembangan teknologi serta kenyamanan peserta untuk menyelesaikan soal dengan bentuk proyek uji yang diberikan mengikuti *WorldSkills Occupational Standards (WSOS).*

2. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA

2.1. Ketentuan Umum

LKS mengukur pengetahuan dan pemahaman melalui penampilan/unjuk kerja. Proyek uji, skema penilaian, dan bobot masing-masing modul proyek uji dikembangkan berdasarkan spesifikasi kompetensi LKS-SMK.

2.2. Materi Lomba dan Spesifikasi Kompetensi

Spesifikasi Kompetensi adalah rumusan target kompetensi yang akan dilombakan. Target kompetensi dirumuskan berdasarkan situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum SMK. Berikut spesifikasi kompetensi LKS-SMK:

Modul	Waktu Lomba	Bobot	Kompetensi
Hari Pertama (H1)			
Modul A - Linux Environment	4 Jam	40%	▪ Melakukan konfigurasi layanan seperti DNS, Email, Web dan service lain yang digunakan pada enterprise baik pada server maupun client Linux. ▪ Konfigurasi layanan dengan menggunakan Ansible.
Modul B – Network Systems – Cisco Packet Tracer	2 Jam	20%	▪ Melakukan konfigurasi layanan jaringan dalam cakupan Routing and Switching melalui Cisco Packet Tracer
Hari Kedua (H2)			
Modul C – Windows Environment	4 Jam	40%	▪ Melakukan konfigurasi layanan seperti DNS, Web dan service lain yang digunakan pada enterprise baik pada server maupun client Windows. ▪ Konfigurasi layanan dengan menggunakan Ansible.
	10 Jam	100%	

3. SISTEM PENILAIAN

Penilaian LKS-SMK menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan panitia dalam petunjuk teknis. Penilaian tersebut menggunakan metode *Judgement* dan *Measurement*. Penilaian *Judgement* dilakukan dengan cara pengamatan proses maupun hasil. Untuk memudahkan justifikasi dalam metode penilaian *judgment*

maka disediakan deskripsi capaian setiap kriteria. Sedangkan penilaian *measurement* didasarkan pada ketepatan pengukuran setiap kriteria.

3.1. Petunjuk Umum

Penilaian LKS SMK Tingkat Provinsi menggunakan skema penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan aturan dan instruksi pada test project actual yang diberikan kepada peserta pada saat bertanding. Penilaian dilakukan oleh tim Juri atau Expert menggunakan dua metode, yaitu *judgement* dan *measurement*. *Judgement* merupakan metode yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja yang dimungkinkan adanya perbedaan pandangan berdasarkan tolak ukur penerapan di industri. Sedangkan *measurement* merupakan metode yang digunakan untuk menilai akurasi, presisi dan kinerja lain yang diukur secara objektif.

3.2. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian merupakan pembagian skema penilian kedalam beberapa kriteria yang diujikan dan dinilai pada setiap bidang lomba. Dalam setiap bidang lomba idealnya memiliki beberapa kriteria penilaian. Satu kriteria penilaian dapat menjadi satu modul proyek uji atau terbagi kedalam beberapa modul proyek uji. Kriteria penilaian dan bobot masing-masing kriteria bidang *IT Network Systems Administration* pada LKS Provinsi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Modul	Kriteria/Sub-Kriteria
A	Linux Environment
B	Network Systems – Cisco Packet Tracer
C	Windows Environment

3.2.1. Pengujian dan Penilaian Judgement

Penilaian *judgement* merupakan metode yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja yang mungkin akan ada sedikit perbedaan pandangan berdasarkan tolak ukur penerapannya di industri.

Penilaian Judgement ini menggunakan skor yang diberikan juri dengan skor harus dalam rentang 0, 1, 2 dan 3. Nilai yang diberikan dihitung dari skor yang diberikan oleh juri dalam tim penilaian.

- 0: Kinerja dibawah standar industri, termasuk tidak mengerjakan

- 1: Kinerja memenuhi standar industri
- 2: Kinerja melampaui standar industri
- 3: Kinerja luar biasa menyamai atau melebihi ekspektasi industri terkini.

Contoh penilaian judgement

Aspect Type M | J	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)
J	VLAN implementation		
		0	Not implemented
		1	VTPv1
		2	VTPv2
		3	VTPv3
J	STP implementation		
		0	Not implemented
		1	Default configuration
		2	RPVST+
		3	MST

3.2.2. Pengujian dan Penilaian *Measurement*

Measurement merupakan metode yang digunakan untuk menilai akurasi, presisi dan kinerja lain yang diukur secara objektif. *Measurement* digunakan dimana ambiguitas dalam asesmen perlu dihindari.

Pertimbangan pengujian dan penilaian untuk *measurement* adalah sebagai berikut:

- Biner, 1 bila sesuai kriteria atau 0 bila tidak sesuai.
- Memenuhi semua spesifikasi yang telah ditentukan dalam *test project*.

3.2.3. Komposisi Penilaian *Judgement* dan *Measurement*

Keputusan mengenai pemilihan kriteria dan metode penilaian ditentukan pada penyusunan dan pengembangan dokumen lomba dalam *test project* dan format penilaian. Pada bidang *IT Network Systems Administration*, komposisi penilian *judgement* dan *measurement* adalah sebagai berikut:

No	Modul	Kriteria/Sub-Kriteria	J	M	Total
1	A	Linux Environment	-	40	40
2	B	Network Systems – Cisco Packet Tracer	-	20	20
3	C	Windows Environment	-	40	40
		Total	**0**	**100**	**100**

3.3. Skema Penilaian

Kriteria, sub kriteria, aspek, deskripsi berserta point setiap aspek tertuang didalam dokumen format excel sistem CIS (*Competition Information Systems*) dengan sebagai berikut:

Contoh skema penilaian

Sub Criteria ID	Sub Criterion Name or Description	TP	Aspect - Description	sc	Extra Aspect Description OR Judgement Score Description	Max Mark
A1	fw.skill39.net					
		M	Basic Configuration			0.10
		M	OpenVPN: Site-to-site VPN			0.50
		M	OpenVPN: Remote access VPN			0.40
		M	DHCP: DDNS A record update			0.40
		M	DHCP: DDNS PTR record			0.40
		J	iptables: NAT Rules			0.30
				0	No NAT rules implemented	
				1	implemented but not limited	
				2	DNAT all traffic limited to one host	
				3	DNAT restricted to port and protocol	
		J	iptables: Packet filtering			0.50
				0	No firewall implemented or any/any	
				1	Firewall implemented for all services: Allow 192.168.1.0/24 to any, Allow 192.168.2.0/25 to Internet(Need to specify the Internet interface) , Allow 192.168.2.2/32 to 192.168.1.2/32 tcp:389, Allow any to 168.2.2/32 tcp:80,143,587, Allow any to 192.168.1.2/32 udp:53, Allow 10.10.10.1/32 to 192.168.1.2/32 udp:137,138 tcp:139,445, Allow OpenVPN access(INPUT and OUTPUT Allow udp:1194).	
				2	Service port and protocols specified	
				3	Extra features added e.g. comments, extra chains or logging of dropped connection attempts	
A2	file.skill39.net					
		M	Basic Configuration			0.10
		M	RAID			0.40
		M	LVM			0.30
		M	NFS share			0.40
		M	DNS: Forwarders			0.30
		M	DNS: 192.168.2.0/25 PTR			0.20

3.4. Prosedur Penilaian

Juri melakukan penilaian menggunakan skema penilaian yang berisi kriteria, sub-kriteria, aspek, bagaimana cara menilai dan kriteria standard penilaian hasil pekerjaan. Proses penilaian peserta sejak awal hingga akhir menggunakan standard penilaian yang telah ditentukan tersebut. Bidang IT Network Systems Administration pada LKS Provinsi tahun 2025 untuk proses penilaian dilakukan sesui dengan jadwal yang sudah ditentukan sebagai berikut:

Modul	Kriteria/Sub-Kriteria	Hari	Bobot
A	Linux Environment	H1	40%
B	Network Systems – Cisco Packet Tracer	H1	20%
C	Windows Environment	H2	40%

4. FORMAT / STRUKTUR PROYEK UJI

4.1. Petunjuk Umum

Bentuk proyek uji LKS Provinsi 2025 bidang IT Network Systems tahun ini dilaksanakan secara daring. Setiap peserta mengerjakan secara remote kepada server yang sudah disediakan oleh juri dan panitia. Infrastruktur server akan disiapkan berupa PC Server dengan konfigurasi VMware ESXi yang dapat diakses peserta melalui Laptop dari daerah masing-masing.

Proyek uji atau Material Test Project (MTP) dikembangkan untuk mengukur seluruh spesifikasi kompetensi yang perlu diujikan kepada peserta. Proyek uji bidang *IT Network Systems Administration* pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tahun 2025 bersifat tertutup dan baru akan dibuka pada saat kompetisi yang diawali dengan kisi-kisi yang akan publikasikan panitia sebelum kompetisi. Persiapan yang dilakukan calon peserta dapat menggunakan panduan pada dokumen Deskripsi dan Informasi Lomba dan Kisi-kisi soal yang merupakan gambaran soal yang nanti akan digunakan pada saat kompetisi.

4.2. Persyaratan Uji

4.2.1. Linux & Windows Environment

- Pengujian akan dilakukan pada konfigurasi, fungsi dan atau keduanya yang bergantung dari kebutuhan dan tingk Peserta diminta untuk melakukan installasi dan konfigurasi layanan menggunakan Linux atau Windows. Setiap layanan tersebut harus dikonfigurasi pada server, router atau client baik berbasis GUI atau CLI.
- Peserta akan diberikan kebutuhan layanan proses bisnis yang harus dianalisa dan dibuatkan solusi dengan menyelesaikannya melalui konfigurasi perangkat server, router atau client.
- Pengujian akan dilakukan pada konfigurasi, fungsi dan atau keduanya yang bergantung dari kebutuhan dan tingkat kesulitan.
- Peserta mampu untuk melakukan konfigurasi pada perangkat serta layanan (service) melalui ANSIBLE.

4.2.2. Network Systems (Cisco Packet Tracer)

- Peserta diminta untuk melakukan installasi dan konfigurasi layanan jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer pada cakupan CCNA sesuai dengan instruksi yang diberikan soal.
- Pengujian akan dilakukan pada konfigurasi, fungsi dan atau keduanya yang bergantung dari kebutuhan dan tingkat kesulitan.
- pengujian beserta hasilnya akan langsung dilakukan dalam Cisco Packet Tracer.

5. DAFTAR ALAT

5.1. Daftar alat peserta

Alat yang dipersiapkan oleh peserta meliputi:

No	Alat Lomba	Spesifikasi	Jumlah
1	Cloud Server *	- Prosesor Intel 12 Threads - Memory 16 GB - 250 GB SSD NVMe	1 unit * Installasi dan Pra-configure dilakukan oleh tim Juri. * Penyediaan dikoordinasikan panitia.
2	Komputer / Laptop	Komputer untuk remote ke cloud lomba min: ▪ CPU 4 core ▪ RAM 8 GB ▪ HDD 128 GB ▪ Sistem Operasi Windows 10 ▪ Webcam Depan *Webcam External (Jika menggunakan Komputer)	2 unit * atau 1 unit jika perangkat monitoring zoom menggunakan smarthpne Keterangan: 1 Buah untuk pengerjaan test project. 1 Buah untuk live streaming
3	Webcam	- Minimal 2 MP (Internal laptop/webcam external)	2 Buah *Jika camera internal tidak berfungsi
4	UPS	UPS 230V 700Watt	1 Buah
5	Mouse	Standard	1 Buah
6	Keyboard	Standard	1 Buah
7	Internet	Min 20 mbps	1 Paket

*** Untuk kesamaan alat lomba maka penyediaan Cloud akan dikoordinasikan oleh tim Panitia dan Juri. Mohon hubungi panitia pengampu mata lomba IT Network Systems Administration.**

6. DAFTAR BAHAN

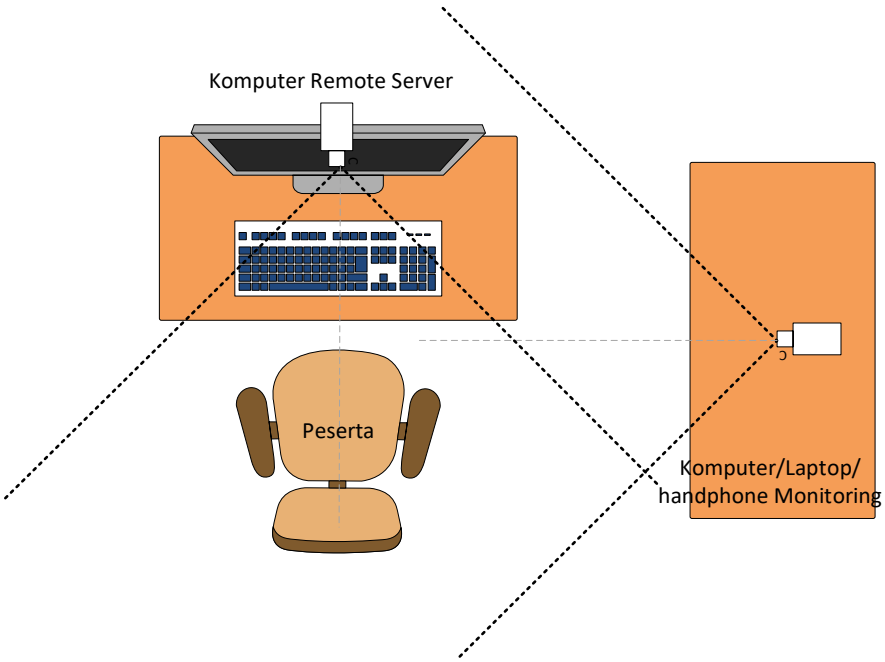
6.1. Bahan Penunjang

Bahan yang dipersiapkan oleh panitia atau juri meliputi:

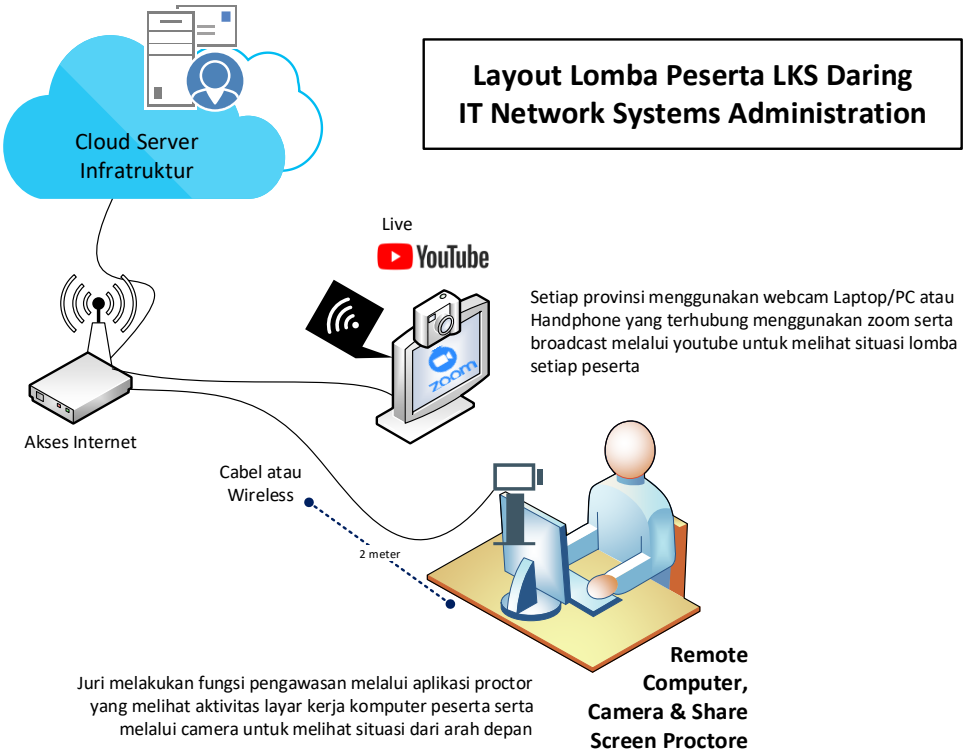
No	Bahan / Aplikasi	Spesifikasi	Keterangan
Sistem Operasi & Applikasi			
1	Sistem Operasi Linux	Debian 12.x DLBD	1 Buah
2	Sistem Operasi Windows Server	Windows Server 2022 Trial Version	1 Buah
3	Sistem Operasi Windows Client	Windows 11	1 Buah
4	VMware ESXi	VMware ESXi versi 7.x	1 Buah
5	VMWare Workstation	VMWare Workstation 17	1 Buah
6	Cisco Packet Tracer	Packet Tracer **8.2**	1 Buah

7. LAYOUT DAN BAHAN LAYOUT

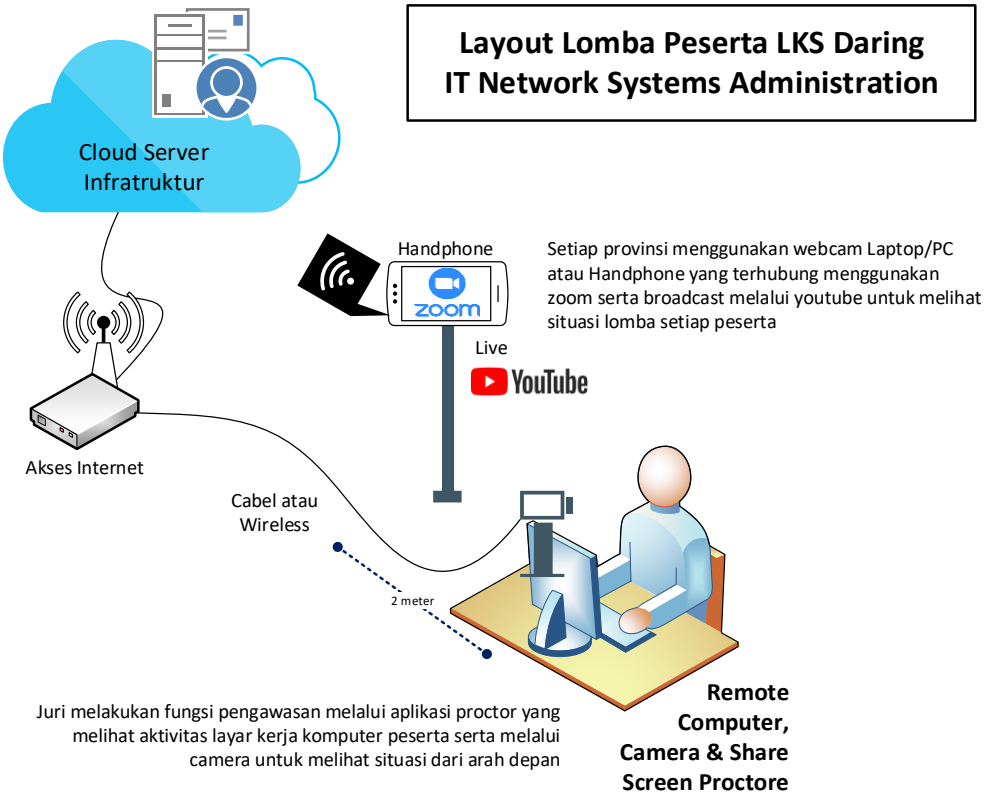
7.1. Layout Tempat Lomba



Gambar 1. Sudut Pandang Layout Peserta Lomba



Gambar 2. (Opsi 1) Layout Peserta lomba menggunakan 2 perangkat komputer/laptop dengan camera aktif di bagian belakang.



Gambar 3. (Opsi 1) Layout Peserta lomba menggunakan smartphone dengan camera aktif di bagian belakang.

7.2. Bahan Layout Tempat lomba

No	Alat/Bahan	Jumlah	Gambar	Keterangan
1	Meja Kerja	2 Buah		▪ 1 untuk meja kerja Peserta. ▪ 1 meja sebelah kanan peserta untuk Laptop. Jika menggunakan smartphone maka tidak diperlukan
2	Kursi	1 Buah		Tidak ada ketentuan khusus.
3	Webcam	2 Buah		▪ Jika camera internal laptop tidak berfungsi atau peserta menggunakan PC.
4	Smartphone	1 Buah		Jika menggunakan opsi smartphone.
5	Tripod	1 Buah		Jika menggunakan opsi smartphone.

8. JADWAL BIDANG LOMBA

No	WAKTU		KEGIATAN
	10 Hari sebelum Lomba (H-10)		
	TBC	-	Technical Meeting Ke-1 (online) LKS SMK Provinsi Jawa Barat 2025
1	**Lomba Hari ke 1 (H1)**		
	07.30 – 08.00	30’	Briefing dan Persiapan Lomba Module A
	08.00 – 12.00	4h	Lomba Modul A – Linux Environment
	12.00 – 13.00	1h	Istirahat, Sholat dan Makan
	13.00 – 13.30	30’	Briefing dan Persiapan Lomba Module B
	13.30 – 15.30	2h	Lomba Modul B - Network Systems – Cisco Packet Tracer
	15.30 – 20.00	4h 30’	Marking Modul A dan B
2	**Lomba Hari ke 2 (H2)**		
	07.30 – 08.00	30’	Briefing dan Persiapan Lomba Module C
	08.00 – 12.00	4h	Lomba Modul C – Windows Environment
	12.00 – 12.30	30’	Penutupan Bidang LOmba
	12.30 – 13.30	1h	Istirahat, Sholat dan Makan
	13.30 – 18.00	4h 30’	Marking Modul C

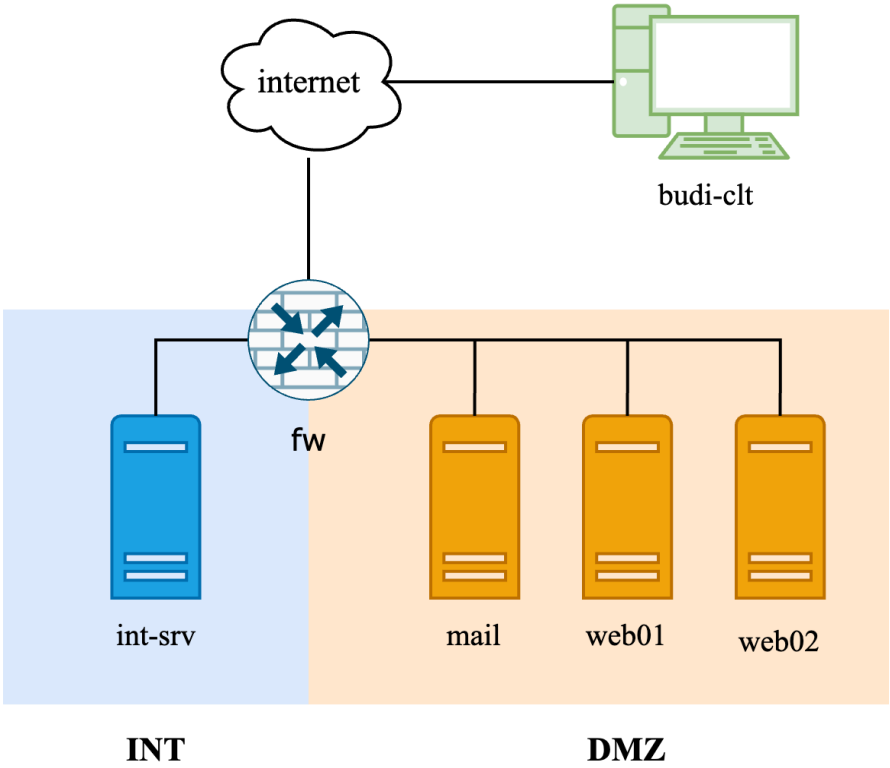
KISI-KISI SOAL

MODULE A
LINUX ENVIRONMENT

DESCRIPTION

This project presents a Linux-based network environment aimed at providing secure and efficient infrastructure management. The provided topology consists of distinct zones: Internal (INT) and Demilitarized Zone (DMZ), separated by a firewall to enforce security and access control policies. Key servers, such as internal services (`int-srv`), mail, and web servers (`mail`, `web01`, and `web02`), are strategically positioned based on their function and exposure level.

LOGICAL TOPOLOGY



TASK SUMMARY

Part 1 (INT - Internal) focuses on setting up the core infrastructure services on the internal server int-srv.itnsa.id using Debian 12. This includes configuring a DNS server with BIND9 to manage forward and reverse DNS zones for the domain itnsa.id, setting up an LDAP directory using slapd to manage centralized user accounts for email authentication, and creating a Certificate Authority (CA) with OpenSSL to issue trusted certificates for web and mail servers. These configurations ensure secure user authentication, reliable name resolution, and encrypted communications within the network.

Part 2 (DMZ - Demilitarized Zones) involves configuring public-facing services that are securely isolated from the internal network. This includes setting up a mail server (mail.itnsa.id) using Postfix and Dovecot to handle email for the domain itnsa.id, with LDAP-based authentication and TLS encryption using certificates issued by the internal CA. Additionally, two web servers (web-01 and web-02) are configured for high availability using Keepalived and HAProxy, distributing traffic to local Nginx servers. HTTPS is enforced with TLS termination at the HAProxy layer, and all services are validated to work through automation using Ansible from the internal server.

Part 3 (Firewall) focuses on securing and controlling traffic flow between the internal, DMZ, and external networks using the firewall server fw.itnsa.id. This server uses nftables to implement strict rules that allow only necessary traffic, such as internet access for internal and DMZ networks, NAT masquerading for outgoing connections, and port forwarding for web, mail, and DNS services. It also ensures secure remote access by configuring a VPN using WireGuard, allowing external clients to connect to internal resources. The firewall must also allow the mail server to communicate with the LDAP server while blocking all other unspecified traffic to maintain strong network segmentation and security.

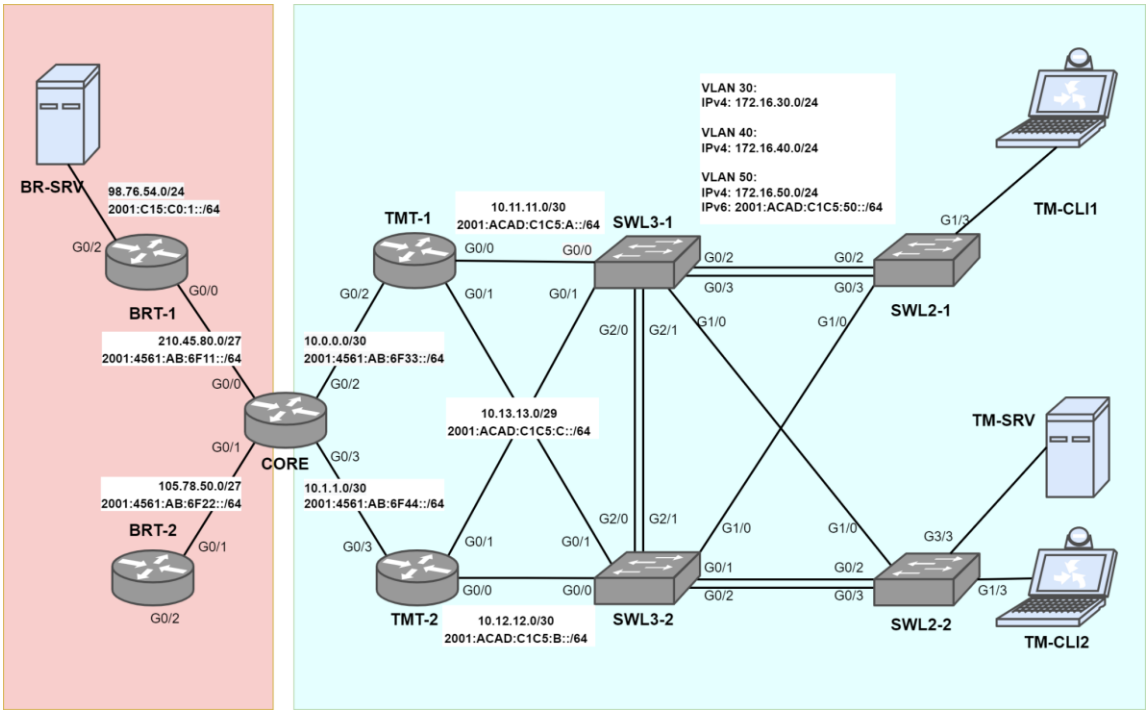
Part 4 (Client) focuses on configuring the client machine budi-clt.itnsa.id to validate the functionality of the entire network. This client represents a remote user who securely connects to internal and DMZ services through a WireGuard VPN. The setup includes creating a local user named budi with sudo access, configuring VPN connectivity to the firewall server fw.itnsa.id, and ensuring that the client can access internal and public services such as https://www.itnsa.id and https://www.int.itnsa.id with valid certificates. Additionally, the email client (e.g., Thunderbird) must be configured for budi.sudarsono@itnsa.id, allowing the user to send and receive email, completing end-to-end testing of DNS, email, VPN, and web services.

MODULE B
NETWORK SYSTEMS – CISCO PACKET TRACER

DESCRIPTION

You work as a Network Engineer at ITNSA.ID Corp. The company is currently rebuilding its network services from scratch. As a company that has branches in various regions, your job is to ensure that network access from one branch to another can run properly. You must ensure that the routing and switching services on each device are in accordance with the previously created design. Before you implement it on a real device, you are asked to simulate it first on Cisco Packet Tracer.

TOPOLOGY



TASK SUMMARY

The Network Systems module will use the Physical PKA mode. Competitors are asked to complete the module by configuring the device. Competitors do not have to use the cable console but may use the CLI. In this PKA mode, participants will not be allowed to see the score or check items, so participants must verify the configuration via the command.

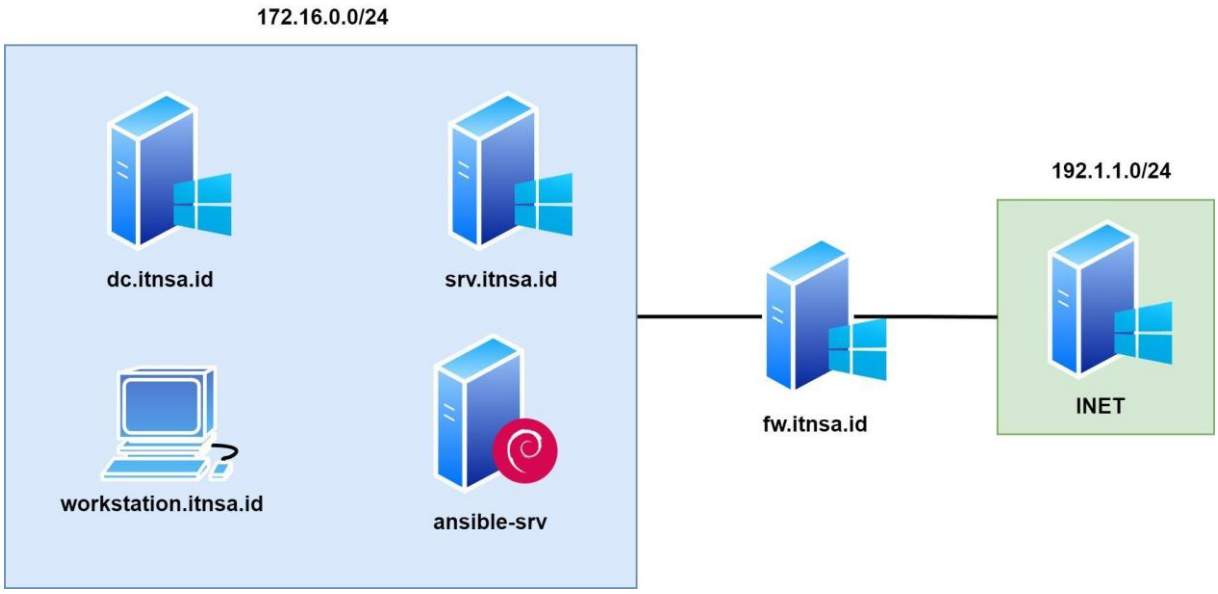
- Basic Configuration
- L2 Switching
  - VLAN & Inter-VLAN Routing
  - EtherChannel
  - VTP
- L3 Routing
  - Static Routing
  - EIGRP
  - OSPF
- Services: NAT; FHRP; DHCP; SNMP; NTP
- Security
  - SSH
  - Port Security

MODULE C
WINDOWS ENVIRONMENT

DESCRIPTION

You are working as a system administrator for itnsa.id organization. This organization utilizes products from Microsoft for providing resources and services. Meanwhile, Ansible is used as the open-source solutions for automation purposes. As a good system administrator, you must be able to complete all of these tasks within fixed time.

TOPOLOGY



TASK SUMMARY

Consist of configuring Active Directory for centralized management, including PowerShell script to create Active Directory Object (User, Group, OU). Also, Certificate Authority will be used for securing services like web service. This web service is also configured with some extra security mechanism like authentication and authorization. DHCP will also be used for clients inside itnsa.id. In addition, client will use File Service as their centralized storage, meanwhile ansible will be used to automate configuration and resources creation.

After every service & resources for the client has been configured, every host must communicate with INET.

- Active Directory
- Certificate Authority
- DHCP
- DNS
- File Service
- IIS Web Service
- GPO
- Routing & Remote Access
- Ansible
- Powershell scripting